

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM Khoa Khoa học ứng dụng	Thi cuối kỳ		Học kỳ/Năm học	1	2022-2023
			Ngày thi		26/12/2022
	Tên môn học	Giải tích 1			
	Mã môn học	MT1003	Mã đề	2211	
	Thời gian	100 phút	Ca thi	16:00	

Lưu ý:

- Sinh viên được sử dụng máy tính bỏ túi, nhưng không được sử dụng tài liệu. Tổng điểm: 10.
- Sinh viên phải điền tên và MSSV vào đề thi. Đề thi gồm 18 câu hỏi trên 4 trang.
- Làm tròn kết quả cuối cùng đến 4 chữ số thập phân.
- Với phần trắc nghiệm, sinh viên chọn đáp số gần nhất, làm bài trên phiếu trắc nghiệm và nộp lại phiếu trắc nghiệm sau khi bắt đầu làm bài 80 phút. Với phần tự luận, sinh viên làm bài trên đề thi và trình bày đầy đủ các bước tính toán.

Họ và tên sinh viên:

MASV: Giám thị 1:

Mã nhóm: Giám thị 2:

Phần I: Trắc nghiệm (8 điểm, 80 phút)

1. Một hàm số f liên tục trên $[3, 5.4]$ có giá trị được cho trong bảng bên dưới

x	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4
$f(x)$	3.1	3.11	2.4	2.5	2.62	2.81	2.93	3.12	3.27

Dùng tổng Riemann trung tâm với 4 đoạn chia để tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số này với trục hoành, bỏ qua đơn vị tính, ta được kết quả là

- (A) 3.462 (B) 6.63 (C) 6.924 (D) 6.732 (E) 3.315

2. Nếu dùng tổng Riemann trái với 10 đoạn chia bằng nhau để tính gần đúng $\int_4^8 \sqrt{x^2 + 8x} dx$, ta được kết quả là (A) 36.2248 (B) 36.0248 (C) 35.4248 (D) 35.4248 (E) 35.7248

3. Xét phương trình vi phân với ẩn hàm $y = y(x)$ như sau: $y'' - 3y' + by = 0$. Với giá trị nào của b thì phương trình có một nghiệm riêng $y_r = 7e^{-x} + 9e^{4x}$?

- (A) -9 (B) -3 (C) -6 (D) 0 (E) -4

4. Cho hàm số f có đạo hàm tại mọi điểm thỏa $f'(x) = \frac{1}{\cosh^2(5x)}$ và $f(0) = 3$. Giá trị của $f(0.1)$ là

- (A) 3.1093 (B) 3.0924 (C) 0.1093 (D) 3.4621 (E) 0.0924

5. Cho hàm số $f(x) = \int_5^{x^2} \frac{\sin(t)}{t^2} dt$. Tính $f'(8)$.

- (A) 0.3036 (B) 0.0015 (C) 0.0036 (D) 0.2002 (E) 0.0002

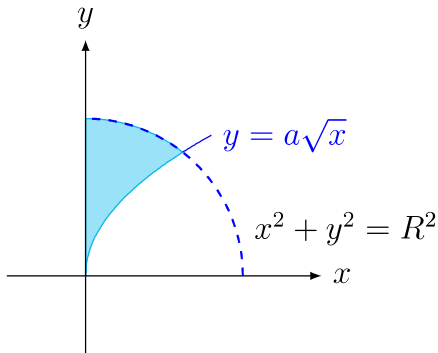
6. Xét một mạch điện RL đơn giản. Giả sử rằng, kể từ lúc đóng mạch, cường độ dòng điện I tăng dần và thỏa $I(t) = 5 - 5e^{-3t}$ (Ampere); trong đó, t được tính bằng giây và $t = 0$ là lúc đóng mạch điện. Tính cường độ dòng điện trung bình trong 3.8 giây đầu tiên.

- (A) 4.5814 (B) 4.5594 (C) 4.5614 (D) 4.5514 (E) 4.5714

7. Xét phương trình vi phân: $y^4(1 + 16x^2)dy - 8 \arctan(4x)dx = 0$ với điều kiện đầu $y(0) = 1$. Giá trị của $y(3.5)$ là
 (A) 2.1503 (B) 2.4503 (C) 2.1503 (D) 1.6503 (E) 0.6403
8. Cho phương trình vi phân $y'(x) + \frac{y}{x} = 15x$ với $x > 0$. Nếu biết $y(1) = 0$ thì giá trị $y(4)$ là
 (A) 78.75 (B) 77.75 (C) 80.75 (D) 79.25 (E) 78.5
9. Xét phương trình vi phân: $(x^2 + y^2)y' = 4xy$. Nếu đặt $u = \frac{y}{x}$ thì phương trình trên có thể được đưa về dạng nào sau đây?
 (A) $\frac{(1 + u^2)du}{3u - u^3} = \frac{dx}{x}$ (B) $\frac{du}{3u - u^3} = \frac{dx}{x}$ (C) $\frac{du}{4u + u^3} = \frac{dx}{2x}$ (D) $\frac{(1 + u^2)du}{3u - u^3} = \frac{dx}{2x}$
 (E) $\frac{(1 + u^2)du}{4u - u^3} = \frac{dx}{x}$
10. Cho phương trình vi phân với ẩn hàm $y = y(x)$ sau đây

$$y'' - 10y' + (25 + a)y = 41x^2 - 20x + 2.$$

 Biết phương trình có một nghiệm riêng dạng $x^2 + bx$, với b là một hằng số nào đó. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.
 (A) $C_1 e^{5x} \cos(4x) + C_2 e^{5x} \sin(4x) + x^2 - 2$ (B) $C_1 e^{4x} \cos(4x) + C_2 e^{4x} \sin(5x) + x^2$
 (C) $C_1 e^{5x} \cos(4x) + C_2 e^{5x} \sin(4x) + x^2 - 25$ (D) $C_1 e^{5x} \cos(4x) + C_2 e^{5x} \sin(4x) + x^2$
 (E) $C_1 e^{4x} \cos(4x) + C_2 e^{4x} \sin(4x) + x^2 - 20$
11. Tính diện tích mặt tròn xoay tạo ra khi phần đường cong $y = x^2 - 2x$ nằm dưới đường thẳng $y = 3x - 6$ quay quanh trục Ox (bỏ qua đơn vị tính).
 (A) 14.7561 (B) 15.9174 (C) 7.9587 (D) 50.7506 (E) 29.5121
12. Cho D là miền được tô đậm trong hình vẽ. Tính thể tích vật thể tròn xoay được tạo ra khi quay miền D quanh trục Ox , trong đó $a = 2$ và $R = 2$.



- (A) 11.2057 (B) 5.3028 (C) 11.0057 (D) 5.7028 (E) 5.5028
13. Cho hàm số f có đạo hàm tại mọi điểm và thỏa mãn $f(-2) = f(1) = 0$. Nếu biết $\int_{-2}^1 x f'(x) dx = 4$ thì giá trị của $\int_{-2}^1 f(x) dx$ là
 (A) -3 (B) 3 (C) 0 (D) -4 (E) 4
14. Cho $I = \int_{-4}^{+\infty} \frac{dx}{x^2(x^2 + 16)}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
 (A) I phân kỳ (B) $I = \frac{1}{64} \left(1 + \frac{3\pi}{4}\right)$ (C) $I = \frac{1}{64} \left(1 - \frac{3\pi}{4}\right)$ (D) $I = -\frac{1}{64} \left(1 + \frac{3\pi}{4}\right)$
 (E) $I = -\frac{1}{64} \left(1 - \frac{3\pi}{4}\right)$

18. Giả sử đường cong trong hình bên là đồ thị của nghiệm

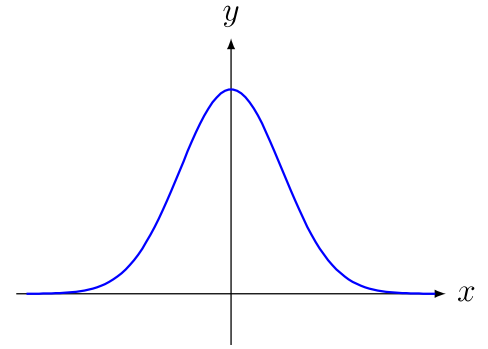
$y(x)$ của một trong các phương trình vi phân sau

a $y' = xy$

b $y' = 4 - xy$

c $y' = -4xy$

Hãy chọn phương trình vi phân thích hợp cho đồ thị đã cho và giải thích.



 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM Khoa Khoa học ứng dụng	Thi cuối kỳ		Học kỳ/Năm học		1	2022-2023	
			Ngày thi		26/12/2022		
	Tên môn học		Giải tích 1				
	Mã môn học		MT1003	Mã đề		2212	
	Thời gian		100 phút	Ca thi		16:00	

Lưu ý:

- Sinh viên được sử dụng máy tính bỏ túi, nhưng không được sử dụng tài liệu. Tổng điểm: 10.
- Sinh viên phải điền tên và MSSV vào đề thi. Đề thi gồm 18 câu hỏi trên 4 trang.
- Làm tròn kết quả cuối cùng đến 4 chữ số thập phân.
- Với phần trắc nghiệm, sinh viên chọn đáp số gần nhất, làm bài trên phiếu trắc nghiệm và nộp lại phiếu trắc nghiệm sau khi bắt đầu làm bài 80 phút. Với phần tự luận, sinh viên làm bài trên đề thi và trình bày đầy đủ các bước tính toán.

Họ và tên sinh viên:

MASV: Giám thị 1:

Mã nhóm: Giám thị 2:

Phần I: Trắc nghiệm (8 điểm, 80 phút)

1. Một hàm số f liên tục trên $[2, 6]$ có giá trị được cho trong bảng bên dưới

x	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
$f(x)$	3.1	3.11	2.4	2.5	2.62	2.81	2.93	3.12	3.27

Dùng tổng Riemann trung tâm với 4 đoạn chia để tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số này với trục hoành, bỏ qua đơn vị tính, ta được kết quả là

- (A) 11.05 (B) 11.22 (C) 5.525 (D) 5.77 (E) 11.54

2. Nếu dùng tổng Riemann trái với 9 đoạn chia bằng nhau để tính gần đúng $\int_2^6 \sqrt{x^2 + 9x} dx$, ta được kết quả là (A) 27.6189 (B) 28.1189 (C) 27.9189 (D) 27.3189 (E) 27.3189

3. Xét phương trình vi phân với ẩn hàm $y = y(x)$ như sau: $y'' - 4y' + by = 0$. Với giá trị nào của b thì phương trình có một nghiệm riêng $y_r = 8e^{3x} + 12e^x$?

- (A) 3 (B) -8 (C) 0 (D) -12 (E) -4

4. Cho hàm số f có đạo hàm tại mọi điểm thỏa $f'(x) = \frac{1}{\cosh^2(8x)}$ và $f(0) = 7$. Giá trị của $f(0.1)$ là

- (A) 7.083 (B) 7.1287 (C) 7.664 (D) 0.083 (E) 0.1287

5. Cho hàm số $f(x) = \int_2^{x^2} \frac{\sin(t)}{t^2} dt$. Tính $f'(9)$.

- (A) 0.2983 (B) -0.0001 (C) 0.1999 (D) -0.0017 (E) 0.0021

6. Xét một mạch điện RL đơn giản. Giả sử rằng, kể từ lúc đóng mạch, cường độ dòng điện I tăng dần và thỏa $I(t) = 5 - 5e^{-3t}$ (Ampere); trong đó, t được tính bằng giây và $t = 0$ là lúc đóng mạch điện. Tính cường độ dòng điện trung bình trong 2 giây đầu tiên.

- (A) 4.1787 (B) 4.1687 (C) 4.1667 (D) 4.1587 (E) 4.1887

Answers Sheet

Question sheet code 2211:

1 C. 2 E. 3 E. 4 B. 5 C. 6 C. 7 D. 8 A. 9 A. 10 D. 11 E. 12 E. 13 D. 14 A. 15 B. 16 E.

Question sheet code 2212:

1 E. 2 A. 3 A. 4 A. 5 D. 6 B. 7 B. 8 A. 9 C. 10 D. 11 D. 12 A. 13 B. 14 B. 15 B. 16 D.

Question sheet code 2213:

1 A. 2 C. 3 B. 4 D. 5 B. 6 B. 7 E. 8 D. 9 A. 10 C. 11 D. 12 C. 13 C. 14 C. 15 A. 16 C.

Question sheet code 2214:

1 B. 2 A. 3 E. 4 D. 5 D. 6 B. 7 D. 8 E. 9 D. 10 D. 11 D. 12 E. 13 C. 14 D. 15 D. 16 B.